

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2024-03-27	
견적번호	THC2309AA04	
납기	F.O.B	
	최종검수	고객지정일자
견적유효기간	견적일부터 30 일	
인도장소	귀사지정장소	
지불조건	정기결제	

텔스타-홈텔(주)

대표 : 임 병훈	
주소 : 경기도 평택시 청북면 현곡산단로 93번길 89	
전화: 031-646-4000	
Fax: 031-646-4100	
견 적 담 당 : 정 현 배	
연 락 처 : 010-3611-9007	

공 사 명: WIA(창원3공장) JX CVJ 적용 조립라인 개조 건

견적금액: 一金 이억일천오백만 원 整(₩ 215,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	BJ/BOOT 서브 조립기	70,028	9,381	10,792	90,201	
2	CVJ 107개조	89,428	21,889	13,782	125,099	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		159,456	31,270	24,574	215,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. TEST WORK 제공	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		35,024,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		98,472,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		0	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		1,760,000	시운전 자재 포함	
			소계					135,256,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	350,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	14	350,000	4,900,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	10	350,000	3,500,000		
			자체 시운전	M/D	0	350,000	0		
			설치	M/D	14	350,000	4,900,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	14	350,000	4,900,000		
			양산대응	M/D	10	350,000	3,500,000		
			항공료	식	0		0		
			현지체류비	M/D	0		0		
			메뉴얼	M/D	0		0		
		소계					21,700,000		
		일반관리 및 이윤						23,989,000	
		기계 소계						180,945,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전자자재	식	1		11,844,976		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	6	350,000	2,100,000	위아內	
			설계,프로그램	M/D	8	350,000	2,800,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	5	350,000	1,750,000		
			제작	M/D	0	350,000	0		
			조립	M/D	0	350,000	0		
			자체 시운전	M/D	0	350,000	0		
			설치	M/D	10	350,000	3,500,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	7	350,000	2,450,000		
			양산대응	M/D	5	350,000	1,750,000		
			항공료	식	0	3,500,000	0		
			현지체류비	M/D	0	200,000	0		
		메뉴얼	식	1	1,000,000	1,000,000			
		소계					15,350,000		
일반관리 및 이윤						4,075,024			
전기 소계						31,270,000			
3	자재비 합계						147,100,976		
	노무비 합계						37,050,000		
	중간 합계						184,150,976		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						2,500,000		
5	표준안전관리비						585,000	19,610,000	
6	일반관리비						18,722,000		
7	이 윤						9,342,024		
합 계				3~7항 합계			215,300,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,①1.99%+기초액(5,499천원),②2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거/양산대용	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	BJ/BOOT 셔브 조립기	1식	58,080,000	0	4,200,000	4,900,000	1,750,000	0	0	1,097,919	70,027,919	9,381,000	256,913	10,535,168	90,201,000	
2	CVJ 107개조	1식	77,176,000	0	4,200,000	4,900,000	1,750,000	0	0	1,402,081	89,428,081	21,889,000	328,087	13,453,832	125,099,000	
3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			135,256,000	0	8,400,000	9,800,000	3,500,000	0	0	2,500,000	159,456,000	31,270,000	585,000	23,989,000	215,300,000	
			63%		4%	5%	2%			1%	74%	15%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:

전기부문(공동)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA	3,960,000	0	RITTAL
		MAIN PANEL	W1200 * H2000 * D500	EA	2,640,000	0	RITTAL
		OPERATION PANNEL	W500 * H650 * D200	EA	352,000	0	RITTAL
		TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	206,976	827,904	제작품
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	EA	98,560	394,240	제작품
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA	177,408	709,632	제작품
		후렉시블 튜브 & 커넥터(철심형)		LOT	246,400	492,800	STANDARD
		알루미늄 덕트 & 커버		LOT	246,400	492,800	STANDARD
		기타자재		LOT	880,000	880,000	
						3,797,376	
	설치/해체/시운전 공사 자재				0	0	
					0	0	
					0	0	
	전기자재					0	
		PLC CPU	CPU 1517-3PN/DP	EA	5,940,000	0	MITSUBISHI
		MEMORY CARD(2GB)	Q13UDV	EA	704,000	0	MITSUBISHI
		PLC 베이스	Q312B	EA	36,960	0	MITSUBISHI
		PLC 파워모듈	Q61P	EA	818,400	0	MITSUBISHI
		PLC 이더넷 네트워크 모듈	QJ71E71-100	EA	1,271,600	0	MITSUBISHI
		PLC 입력 모듈	AJ65SBTB1-32D	EA	81,840	163,680	MITSUBISHI
		PLC 출력 모듈	AJ65SBTB1-32T1	EA	91,520	183,040	MITSUBISHI
		PLC 입/출력 모듈		EA	369,600	739,200	MITSUBISHI
		PLC 시리얼 통신카드		EA	906,400	0	MITSUBISHI
		PLC 고속 카운터 모듈		EA	572,000	0	MITSUBISHI
		HMI OP		EA	2,082,080	0	MITSUBISHI
		SCALANCE XC208		EA	572,000	0	MITSUBISHI
		SCALANCE XC016		EA	457,600	0	MITSUBISHI
		PROFINET CABLE		M	2,376	0	MITSUBISHI
		통신케이블		EA	545,600	545,600	
		AIR CONDITIONER		EA	1,751,200	0	
		메인차단기	EBS103C 100A	EA	140,800	0	
		서지 프로텍터	SB440D-040SG	EA	440,000	440,000	
		TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 15KVA	EA	1,408,000	0	
		NOISE FILTER(노이즈필터)	ZAC2210-00U	EA	35,200	0	
		POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8VS-24024A	EA	380,160	0	OMRON
		TOWER LAMP	ST56L	EA	70,400	0	Q-LIGHT
		INVERTER(인버터)		EA	422,400	0	
		릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT	1,584,000	0	OMRON
		NFB		EA	154,000	154,000	삼원엑트
		MAGNETIC		EA	154,000	308,000	삼원엑트
		CP	GCP-32A-3A	EA	27,280	54,560	HONEYWELL
		EOCR	EOCR-3DM2-WRDBW	EA	98,560	197,120	
		2단 스위치	판넬 내부등 ON/OFF용 스위치	EA	14,080	0	STANDARD
		판넬 내부등	QPL500	EA	74,800	0	Q-LIGHT
		2단 콘센트	220V SOCKET 16A	EA	14,080	28,160	STANDARD
		ETHERNET HUB	BNI-TCP-952-000-E029	EA	147,840	147,840	BALLUFF
		터미널 블록		EA	197,120	197,120	
		수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA	49,280	49,280	건흥
		케이블류(멀터, 파워 등)		LOT	10,560,000	0	
		I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA	619,520	0	
		I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA	126,720	0	
		I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA	112,640	0	
		I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA	190,080	0	
		I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-51X475-000	EA	28,160	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	Y125-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA	14,080	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V020(고정용) 2M	EA	11,264	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V030(고정용) 3M	EA	11,264	0	
		I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-H050(무방형) 5M	EA	16,896	0	
		NAME PLATE류		LOT	2,200,000	2,200,000	
		기타자재		LOT	2,640,000	2,640,000	
						8,047,600	
	자재비 소계					11,844,976	
노무비	기존설비 철거					350,000	2,100,000
	기존설비 양산 대응					350,000	0
	전기 설계/프로그램					350,000	2,800,000
	HMI					350,000	1,750,000
	전기 제작					350,000	0
	전기 조립					350,000	0
	전기 시운전					350,000	0
	설치					350,000	3,500,000
	시운전					350,000	2,450,000
	양산대응					350,000	1,750,000
	항공료					3,500,000	0
	현지 체류비					200,000	0
	메뉴얼 제작					1,000,000	1,000,000
	노무비 소계						15,350,000
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비				%	10	2,719,000	
이윤				%	5	1,356,024	
합계						31,270,000	

□ 단위공사명(전기제외): BJ/BOOT 서브 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	그리스 주입장치	BJ SUB	SET	1	2,464,000	2,464,000
		그리스 주입장치	BOOT SUB	SET	2	2,816,000	5,632,000
		그리스 정량측정장치		SET	3	1,584,000	4,752,000
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
		기타자재		SET	1	3,080,000	3,080,000
							15,928,000
	설치/해체/시운전					0	0
		기타자재				0	0
							0
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT				0	0
		SERVO PRESS				0	0
		NUT RUNNER				0	0
		VISION SYSTEM				0	0
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0
		GREASE/SEALANT SYSTEM	RCA그리스	SET	2	17,600,000	35,200,000
		SYSTEM TOOL				0	0
		PARTS FEEDER				0	0
		INDUCTION HEATING				0	0
		ID SYSTEM				0	0
		MOTOR	R67 DRN80M4			0	0
		유/공압 시스템		SET	1	1,320,000	1,320,000
		LM SYSTM & BALL SCREW & 서보팩		SET	1	1,056,000	1,056,000
		SENSOR		SET	1	1,144,000	1,144,000
		LVDT SENSOR		SET		1,056,000	0
		작교 ROBOT				0	0
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET		3,080,000	0
		LEAK TESTER				0	0
		MARKING				0	0
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET		0	0
		라벨프린터		SET		0	0
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0
		HANDEX				0	0
		SCALE		SET	2	396,000	792,000
		LOAD CELL/INDICATOR		SET		0	0
		PC, S/W	RACK 포함	SET		0	0
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,640,000	2,640,000
							42,152,000
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		7,040,000	0
		T/LIFTER		SET		4,840,000	0
		VISION TEACHING		LOT		2,640,000	0
						0	0
						0	0
	자재비 소계						58,080,000
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	7	350,000	2,450,000	
	기계 조립		M/D	5	350,000	1,750,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D		350,000	0	
	기계 설치		M/D	7	350,000	2,450,000	
	기계 시운전		M/D	7	350,000	2,450,000	
	기계 양산대응		M/D	5	350,000	1,750,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계						10,850,000
	운반및중장비사용,표준안전관리비						1,354,832
	일반관리비						7,028,000
	이윤						3,507,168
	합계						80,820,000

□ 단위공사명(전기제외): CVJ 107개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	Disk 타입 가조립 JIG		SET	1	1,320,000	1,320,000			
		BOOT 조립외 JIG 3중		SET	1	2,904,000	2,904,000			
		압입유닛		SET	1	2,200,000	2,200,000			
		터미지그		SET	3	1,584,000	4,752,000			
		R링 조립지그		SET	1	880,000	880,000			
		TOOL교체 유닛		SET	1	2,200,000	2,200,000			
		안전펜스		SET	1	1,760,000	1,760,000			
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
			기타자재		SET	1	3,080,000	3,080,000		
								19,096,000		
	설치/해체/시운전	기존 압입유닛 철거		식	1	1,760,000	1,760,000			
		기타자재					0	0		
							1,760,000			
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT		SET			0	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS					0	0		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET			0	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET			0	0		
		SYSTEM TOOL	검교정세트 포함	SET	2	24,640,000	49,280,000	OEITICKER		
		ID SYSTEM		SET			0	0		
		CHAIN	부속품 포함	식			0	0	HANKUK	
		유/공압 시스템		SET	1	1,320,000	1,320,000	SMC, SCHUNK		
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1	1,056,000	1,056,000	THK		
		SENSOR		SET	1	1,144,000	1,144,000			
		LVDT SENSOR		SET			0	0		
		직교 ROBOT		SET			0	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET			0	0	MITSUBISHI	
		REDUCER		SET			0	0	APEX	
		LEAK TESTER					0	0		
		MARKING					0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET			0	0	KEYENCE	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0		
		INDEX					0	0		
		SCALE		SET			0	0	에이앤디	
		LOAD CELL/INDICATOR		SET			0	0	DACELL & UNIPULSE	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET			0	0	SMAC	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET			0	0	TELSTAR	
		PC, S/W	RACK 포함	SET			0	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	3,520,000	3,520,000			
								56,320,000		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT			7,040,000	0	
			T/LIFTER		SET			0	0	
							0	0		
							0	0		
							0	0		
						0				
노무비	자재비 소계						77,176,000			
	기존설비 철거		M/D			350,000	0			
	기존설비 양산 대응		M/D			350,000	0			
	기계 설계		M/D	7		350,000	2,450,000			
	기계 조립		M/D	5		350,000	1,750,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D			350,000	0			
	기계 설치		M/D	7		350,000	2,450,000			
	기계 시운전		M/D	7		350,000	2,450,000			
	기계 양산대응		M/D	5		350,000	1,750,000			
	항공료						0			
	현지 체류비						0			
	매뉴얼						0			
	노무비 소계						10,850,000			
	운반및중장비사용,표준안전관리비						1,730,168			
일반관리비			%	10		8,975,000				
이윤			%	5		4,478,832				
합계						103,210,000				